

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名、学号：

合作人姓名、学号：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 ME2 用力敏传感器测量液体表面张力系数

[实验前思考题]

1. 测量仪器标定（或称为校准）的方式有哪几种？ 如何操作？ 每种方式举一个案例。
2. 液体表面张力系数与什么因素有关？
3. 简述直流单臂电桥的工作原理（包括平衡电桥和非平衡电桥）。
4. 简述用力敏传感器测量液体表面张力系数的方法。

（请自行加页）

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号，测量范围，测量精度等)
1	硅压阻力敏传感器	1	
2	液体表面张力系数测定仪	1	
3	砝码	7	
4	镊子	1	
5	表面皿	2	

[实验装置]

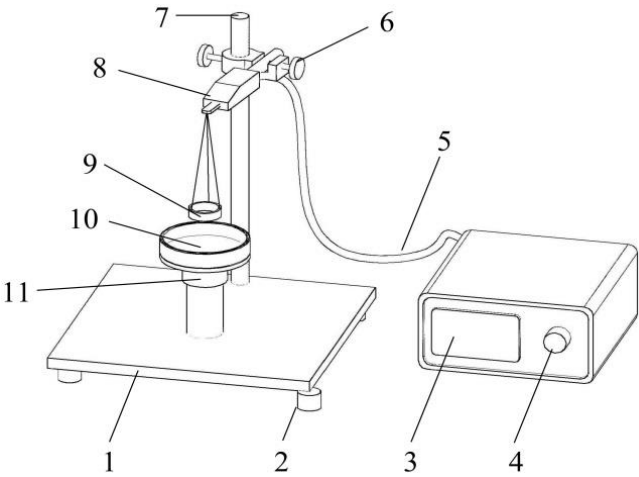


图 1 液体表面张力测量装置

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	

注意：(1) 硅压阻力敏传感器的最大拉力不超过 0.098N（即 10 克力），故在悬挂吊环、增减砝码的时候必须小心轻放，严禁大力拉拽和超重，否则极易损坏传感器。

(2) 传感器对拉力非常敏感，悬挂物体晃动时会使电压读数不断变化，需等物体静止后再读数。

[数据记录及处理]**1. 对硅压阻力敏传感器进行标定****(1) 实验数据**

表 1 力敏传感器的标定

砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
质量增大时 输出电压/mV								
质量减小时 输出电压/mV								
输出电压 平均值 U/mV								

*广州重力加速度 $g=9.7883\text{m/s}^2$ **(2) 数据处理与结果表达**

①以砝码质量为横坐标，数字电压表读数为纵坐标，画力敏传感器的标定曲线：

②用最小二乘法求标定曲线的拟合公式、相关系数，并求力敏传感器的灵敏度。

2. 测量水的表面张力系数

(1) 实验数据

表 2 金属环的外径 D_1 和内径 D_2

次数	1	2	3	4	5	平均值 /mm	实验标准差 /mm
D_1/mm							
D_2/mm							

表 3 自来水的表面张力系数测量

水的温度: _____ °C

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\overline{\Delta U}$ / mV
U_1 / mV						
U_2 / mV						实验标准差 $\sigma_{\overline{\Delta U}}$ / mV
ΔU / mV						

(2) 数据处理与结果表达

① 计算水的表面张力系数:

$$\overline{\alpha} = \frac{\overline{\Delta U}}{K \cdot \pi (\overline{D_1} + \overline{D_2})} =$$

② 计算 $\overline{\alpha}$ 的不确定度

3. 采用传感器测量表面张力随拉伸长度的变化曲线

注意：因手动测量和自动测量采用的信号放大器不同，相同拉力的输出的电压不同，需采用两套设备完成实验，每部分实验两人共用一套设备。自动测量部分需要对拉力传感器重新进行标定。

(1) 位移传感器的标定

表 4 位移传感器的标定

托盘初始高度：_____ mm， 输出电压：_____ V。

下降高度/mm	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
输出电压 值 U/V								

位移传感器输出电压随下降高度变化关系曲线：

(2) 拉力传感器的标定

表 5 力敏传感器的标定

砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
输出电压 U/mV								

拉力传感器输出电压随拉力变化关系曲线：

(3) 水的表面张力随液面高度变化关系曲线

(4) 回答问题：计算表面张力时，采用曲线的最高点还是断点，为什么？

(5) 选取合适的点，计算水的表面张力系数，并与手动测量的结果进行对比。

[实验后思考题]

1. 若金属圆环底部不严格与液面平行，对测量结果有什么影响？
2. 检索资料，列举若干种液体表面张力系数的测量方法。